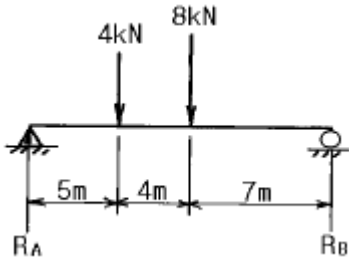


1과목 : 재료역학

1. 지름 10cm인 연강봉(탄성계수 $E_s=210$ GPa)이 외경 11cm, 내경 10cm인 구리관(탄성계수 $E_c=150$ GPa)사이에 끼워져 있다. 양단에서 강철평판으로 10kN의 압축하중을 가할 때 연강봉과 구리관에 생기는 응력비 σ_s/σ_c 의 값은?

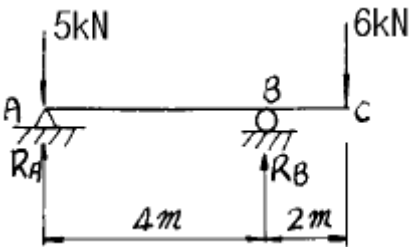
- ① 5/6 ② 5/7
③ 6/5 ④ 7/5

2. 그림과 같은 보의 중앙점에서의 굽힘모멘트는?



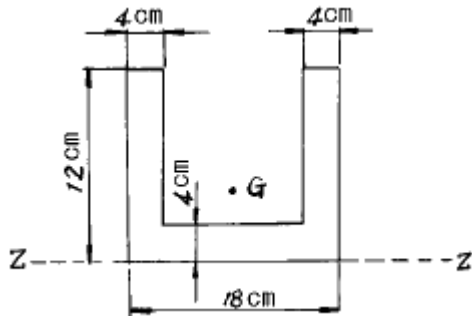
- ① 45 kN·m ② 34 kN·m
③ 48 kN·m ④ 38 kN·m

3. 그림과 같은 돌출보에 집중하중이 A 점에 5 kN과 C 점에 6 kN이 작용하고 있을 때, B 점의 반력은?



- ① 9 kN ② 7.5 kN
③ 6 kN ④ 5 kN

4. 그림의 도심 G의 위치는 Z 축에서 몇 cm 떨어져 있는가?



- ① 4.25 ② 4.82
③ 5.04 ④ 5.24

5. 재질이 같은 A, B 두 균일 단면의 봉에 인장하중을 작용 시

켜 변형률을 측정하였더니 $\epsilon_A = \frac{1}{2}\epsilon_B$ 이었다. 봉 B의 단위체적속에 저장되는 탄성에너지는 봉 A의 몇 배 인가?

- ① 4배 ② 2배
③ 1/2배 ④ 1/4배

6. 탄성한도내에서 인장력을 받는 강봉의 단위체적당의 변형에너지의 값을 나타내는 식은? (단, σ 는 응력, v 는 포아송의 비, E 는 탄성계수이다.)

- ① $\frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{E} v$ ② $\frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{E}$
③ $\frac{1}{3} \frac{\sigma^2}{E} v$ ④ $\frac{1}{3} \frac{\sigma^2}{E}$

7. 탄성계수 E , 포아송 비 v , 한변의 길이가 a 인 정육면체의 탄성체를 강철펜의 동일한 형태의 구멍에 넣어 압력 P 를 가한다. 탄성체와 구멍사이의 마찰을 무시하면 탄성체의 윗면의 변위 δ 는?

- ① $\frac{1-v+4v^2}{1-v} \cdot \frac{aP}{E}$
② $\frac{1-v-2v^2}{1-v} \cdot \frac{aP}{E}$
③ $\frac{1-v-4v^2}{1-v} \cdot \frac{aP}{E}$
④ $\frac{1-v+2v^2}{1-v} \cdot \frac{aP}{E}$

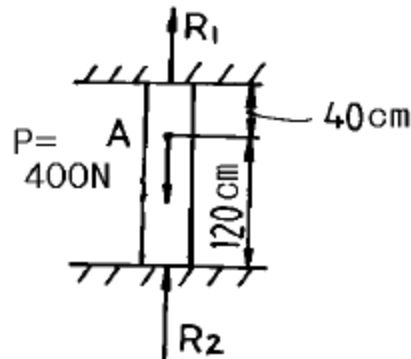
8. 인장하중을 받고 있는 부재에서 전단응력 τ 가 수직응력의 1/2 이 되는 경사단면의 경사각은?

- ① $\theta = \tan^{-1}(1/2)$ ② $\theta = \tan^{-1}(1)$
③ $\theta = \tan^{-1}(2)$ ④ $\theta = \tan^{-1}(4)$

9. 길이가 L 인 양단 고정보의 중앙점에 집중하중 P 가 작용할 때 중앙점의 최대 처짐은? (단, E : 탄성계수, I : 단면 2차모멘트)

- ① $\frac{PL^3}{384EI}$ ② $\frac{PL^3}{48EI}$
③ $\frac{PL^3}{96EI}$ ④ $\frac{PL^3}{192EI}$

10. 그림에서 반력 R_1 의 크기는 몇 N 인가? (단, 점 A는 하중 P 의 작용점이다.)

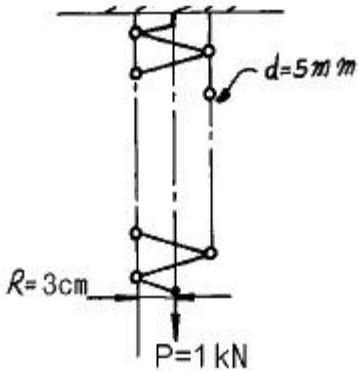


- ① 200 ② 300

③ 400

④ 100

11. 지름 $d=5\text{ mm}$ 인 와이어로 제작된 반지름 $R=3\text{cm}$ 의 코일스프링에 하중 $P = 1\text{ kN}$ 이 작용할 때, 와이어 단면에 생기는 비틀림 응력은 몇 MPa 인가?



- ① 1222 ② 1322
③ 1832 ④ 2962

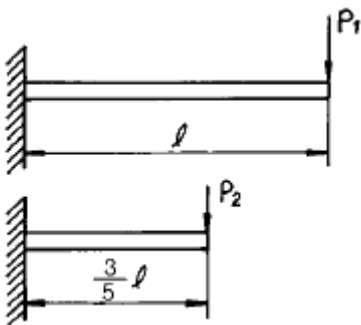
12. 탄성계수(E)가 200 GPa인 강 of 전단탄성계수(G)는? (단, 포아송비는 0.3이다.)

- ① 66.7 GPa ② 76.9 GPa
③ 100 GPa ④ 267 GPa

13. 변형체 내부의 한점이 3차원 응력상태에 있고 $\sigma_x=25\text{MPa}$, $\sigma_y=30\text{MPa}$, $\tau_{xy}=-15\text{MPa}$ 인 평면응력 상태에 있다면, 이 점에서 절대 최대전단 응력의 크기는 몇 MPa 인가?

- ① 8.3 ② 15.2
③ 21.4 ④ 42.7

14. 그림과 같이 재질과 단면이 동일하고 길이가 다른 2개의 외팔보를 자유단에서의 처짐이 동일하게 하는 외력의 비 P_1/P_2 는?

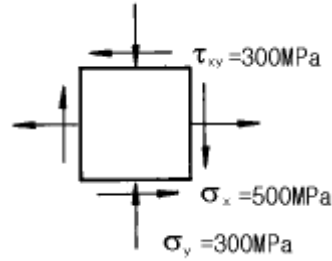


- ① 0.547 ② 0.437
③ 0.325 ④ 0.216

15. 단면적 A의 중립축에 대한 단면 2차모멘트를 I_G , 중립축에서 y 거리만큼 떨어진 평행한 축에 대한 단면 2차모멘트를 I 라고 하면 다음 중 옳은식은?

- ① $I = I_G - Ay^2$ ② $I_G = I + A^2y^3$
③ $I_G = I - Ay^2$ ④ $I = I_G + Ay^3$

16. 그림과 같은 평면응력 상태에서 최대 주응력은 몇 MPa인가?



- ① 500 ② 600
③ 700 ④ 800

17. 그림과 같이 직선적으로 변하는 불균일 분포하중을 받고 있는 단순보의 전단력선도는?



- ① ②
③ ④

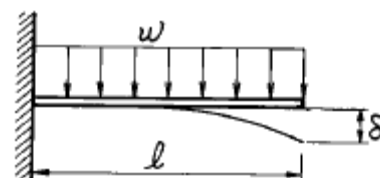
18. 2 Hz로 돌고 있는 중실 원형축이 150 kW의 동력을 전달해야 된다고 한다. 허용 전단응력이 40 MPa 일 때 요구되는 최소직경은 몇 mm 인가?

- ① 115 ② 155
③ 210 ④ 265

19. 삼각형 단면의 밑변과 높이가 $b \times h = 20\text{cm} \times 30\text{cm}$ 일 때 밑변에 평행하고 도심을 지나는 축에 대한 단면 2차모멘트는?

- ① 22500 cm^4 ② 45000 cm^4
③ 5000 cm^4 ④ 15000 cm^4

20. 그림과 같이 외팔보에 균일분포하중이 전 길이에 걸쳐 작용할 때 자유단의 처짐 δ 는 얼마인가? (단, EI : 강성계수)



- ① $\frac{wl^3}{3EI}$ ② $\frac{wl^3}{6EI}$

③ $\frac{\omega l^3}{8EI}$

④ $\frac{\omega l^3}{24EI}$

2과목 : 기계열역학

21. 공기 1kg의 체적 0.85m³로 부터 압력 500 kPa, 온도 300℃로 변화하였다. 체적의 변화는 약 얼마인가? (단, 공기의 기체상수는 0.287 kJ/kg.K 이다.)
- ① 0.351 m³ 증가 ② 0.331 m³ 감소
③ 0.521 m³ 감소 ④ 0.561 m³ 증가
22. 속도 250m/s, 온도 30℃ 인 공기의 마하수를 구하면? (단, 공기의 비열비 k = 1.4 라고 한다.)
- ① 0.716 ② 0.532
③ 0.213 ④ 0.433
23. 가역단열펌프에 100kPa, 50℃의 물이 2 kg/s로 들어가 4 MPa로 압축된다. 이 펌프의 소요동력은? (단, 50℃에서 포화액(saturated liquid)의 비체적은 0.001 m³/kg이다.)
- ① 3.9 kW ② 4.0 kW
③ 7.8 kW ④ 8.0 kW
24. 다음 중 바르게 설명한 것은?
- ① 이상기체의 내부에너지는 온도와 압력의 함수이다.
② 이상기체의 내부에너지는 온도만의 함수이다.
③ 이상기체의 내부에너지는 항상 일정하다.
④ 이상기체의 내부에너지는 온도와 무관하다.
25. 0.5 kg의 어느 기체를 압축하는데 15kJ의 일을 필요로 하였다. 이 때 12kJ의 열이 계 밖으로 손실 전달되었다. 내부에너지의 변화는 몇 kJ 인가?
- ① -27 ② 27
③ 3 ④ -3
26. 노즐의 출구압력을 감소시키면 질량유량이 증가하다가 어느 압력이상 감소하면 질량유량이 더 이상 증가하지 않는 현상을 무엇이라 하는가?
- ① 초강(choking) ② 초음속
③ 단열열낙차 ④ 충격
27. 증기 동력 시스템에서 이상적인 사이클로 Carnot 사이클을 택하지 않고 Rankine 사이클을 택한 이유는 무엇인가?
- ① 이론적으로 Carnot 사이클을 구성하는 것이 불가능하다.
② Rankine 사이클의 효율이 동일한 작동 온도를 갖는 Carnot 사이클의 효율 보다 높다.
③ 수증기와 액체가 혼합된 습증기를 효율적으로 압축하는 펌프를 제작하는 것이 어렵다.
④ 보일러에서 열전달 과정을 정온 과정으로 가정하는 것이 타당하지 않다.
28. 523℃의 고열원으로부터 1MW의 열을 받아서 300K의 대기중으로 600kW의 열을 방출하는 열기관이 있다. 이 열기관의 효율은?
- ① 0.4 ② 0.43
③ 0.6 ④ 0.625

29. 어느 가스 2kg이 압력 200kPa, 온도 30℃의 상태에서 체적 0.8m³를 점유한다. 이 가스의 가스상수는 약 몇 kJ/kg.K 인가?
- ① 0.264 ② 0.528
③ 2.67 ④ 2.64
30. 이원 냉동 사이클에 대해 맞는 것은?
- ① 고온부와 저온부에 동일한 냉매를 사용한다.
② 동일한 압력에서 저온일 때 비체적이 큰 냉매를 저온부에, 비체적이 작은 냉매를 고온부에 충전 한다.
③ 이원냉동사이클은 다른 사이클보다 효율이 낮다.
④ 이원냉동사이클은 이단압축사이클보다 낮은 온도를 얻을 때 사용한다.
31. R-12를 작동유체로 사용하는 이상적인 증기압축 냉동사이클이 있다. 이 사이클은 증발기에서 104.08 kJ/kg의 열을 흡수하고, 응축기에서 136.85 kJ/kg의 열을 방출한다고 한다. 이 사이클의 냉방 성적계수는?
- ① 0.31 ② 1.31
③ 3.18 ④ 4.17
32. 엔트로피에 관한 다음 설명 중 맞는 것은?
- ① Clausius 방정식에 들어가는 온도 값은 절대온도(K)와 섭씨온도(℃) 모두를 사용할 수 있다.
② 엔트로피는 경로에 따라 값이 다르다.
③ 가역과정의 열량은 hs 선도상에서 과정 밑 부분의 면적과 같다.
④ 엔트로피 생성량은 항상 양수이다.
33. 랭킨 사이클에 대한 설명 중 맞는 것은?
- ① 펌프를 통해 엔트로피는 증가하거나 감소한다.
② 터빈을 통해 엔트로피는 증가하거나 감소한다.
③ 보일러와 응축기를 통한 실제 과정에서 압력강하 때문에 증발온도 및 응축온도가 감소한다.
④ 터빈 출구의 건도는 낮을수록 좋다.
34. 단열된 용기안에 이상기체로 온도와 압력이 같은 산소 1kmol과 질소 2 kmol이 얇은 막으로 나뉘어져 있다. 막이 터져 두 기체가 혼합될 경우 엔트로피의 변화는?
- ① 변화가 없다. ② 증가한다.
③ 감소한다. ④ 증가한후 감소한다.
35. 밀폐된 실린더 내의 기체를 피스톤으로 압축하여 300kJ의 열이 발생하였다. 압축일량이 400kJ이라면 내부에너지 증가는?
- ① 100 kJ ② 300 kJ
③ 400 kJ ④ 700 kJ
36. 이론 정적사이클에서 단열압축을 할 때 압축이 시작될 때의 게이지(gage) 압력이 91 kPa이고, 압축이 끝났을 때의 게이지(gage)압력이 1317 kPa라고 하면 이 사이클의 압축비는? (단, k = 1.4 라 한다.)
- ① 약 4.16 ② 약 5.24
③ 약 5.75 ④ 약 6.74
37. 공기 표준 Brayton 사이클에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 단순 가스 터빈에 대한 이상 사이클이다.
- ② 열교환기에서의 과정은 등온 과정으로 가정한다.
- ③ 터빈에서의 과정은 가역 단열 팽창 과정으로 가정한다.
- ④ 압축기에서는 터빈에서 생산되는 일의 40% 내지 80%를 소모한다.

38. 온도가 127℃, 압력이 0.5MPa, 비체적 0.4m³/kg인 이상기체가 같은 압력하에서 비체적이 0.3m³/kg으로 되었다면 온도는 몇 도로 되겠는가?

- ① 95.25℃ ② 27℃
- ③ 100℃ ④ 25.2℃

39. 수소 1kg이 완전 연소할 때 9kg의 H₂O가 생성된다면 최소 산소량은 몇 kg인가?

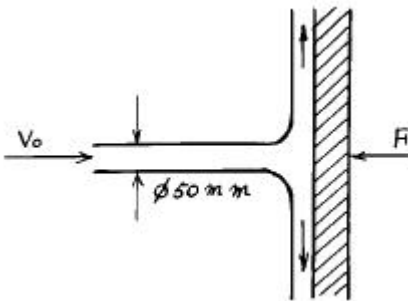
- ① 1 ② 2
- ③ 4 ④ 8

40. 50℃, 25℃, 10℃의 온도인 3가지 종류의 액체 A, B, C가 있다. A와 B를 동일중량으로 혼합하면 40℃로 되고, A와 C를 동일중량으로 혼합하면 30℃로 된다. B와 C를 동일 중량으로 혼합할 때는 몇 ℃로 되겠는가?

- ① 16℃ ② 18.4℃
- ③ 20℃ ④ 22.5℃

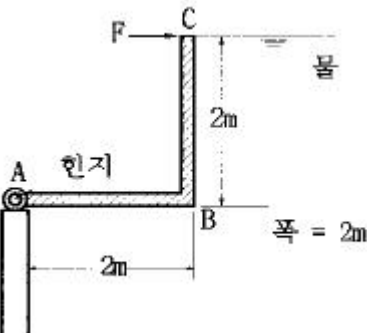
3과목 : 기계유체역학

41. 그림과 같이 비중이 0.83인 기름이 12m/s의 속도로 수직 고정평판에 직각으로 부딪치고 있다. 판에 작용되는 힘 F는 약 몇 N 인가?



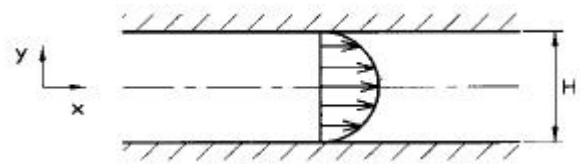
- ① 23.5 ② 28.9
- ③ 288.6 ④ 234.7

42. 그림과 같은 수문(ABC)에서 A점은 힌지로 연결되어 있다. 수문을 그림과 같은 닫은 상태로 유지하기 위해 필요한 힘(F)는 몇 kN 인가?



- ① 39.2 ② 52.3
- ③ 58.8 ④ 78.4

43. 그림과 같은 평판유동을 완전발달 층류로 가정할때 평균속도는 최대속도의 몇배인가?



- ① 0.5 ② 0.6
- ③ 0.667 ④ 0.75

44. 유량 Q가 점성계수 μ , 관직경 D, 압력구배 $\frac{dP}{dx}$ 의 함수일 경우 차원해석을 이용한 관계식은?

- ① $Q = f\left(\frac{D}{\mu} \left(\frac{dP}{dx}\right)^2\right)$
- ② $Q = f\left(\frac{D^5}{\mu^2} \left(\frac{dP}{dx}\right)^2\right)$
- ③ $Q = f\left(\frac{D^2}{\mu} \frac{dP}{dx}\right)$
- ④ $Q = f\left(\frac{D^4}{\mu} \frac{dP}{dx}\right)$

45. 지름이 20cm인 관속을 초당 400 N의 물이 흐르고 있다. 관내에서의 평균 속도는 몇 m/s 인가?

- ① 1.3 ② 130
- ③ 0.13 ④ 13

46. 10 L의 액체에 10 MPa의 압력을 가했더니 체적이 9.99 L로 감소하였다. 이 액체의 체적탄성계수 K는?

- ① 10⁻¹⁰ Pa ② 10⁷ Pa
- ③ 10⁹ Pa ④ 10¹⁰ Pa

47. 다음 중 음속이 아닌 것은? (단, k=비열비, P=절대압력, ρ =밀도, T=절대온도, E=체적탄성계수, R=기체상수)

- ① $\sqrt{\frac{P}{\rho^k}}$ ② $\sqrt{\frac{E}{\rho}}$
- ③ $\sqrt{kRT}$ ④ $\sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}}$

48. 지름 10cm인 원관에 기름(비중=0.85, 동점성계수 = 1.27×10⁻⁴ m²/s)이 0.01 m³/s의 유량으로 흐르고 있다. 이 때 관마찰계수 f는?

- ① 0.046 ② 0.064
- ③ 0.080 ④ 0.120

49. 어떤 밸브의 손실계수가 7, 관의 지름은 5 cm, 관마찰계수가 0.035일 때 밸브에 의한 손실수두에 해당하는 관의 상당 길이는 몇 m인가?

- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 40
50. 2차원 속도장이 다음과 같이 주어졌을 때 유선의 방정식은 어느 것인가? (여기서 C는 상수이다.)
- $u = -2x, v = 2y$
- ① $x^2 y = C$ ② $x y^2 = C$
③ $x y = C$ ④ $x/y = C$
51. 다음 중 물리량의 차원이 틀리게 표시된 것은? (단, F:힘, M:질량, L:길이, T:시간을 의미한다.)
- ① 운동량 : MLT^{-1} ② 각운동량 : ML^2T^{-1}
③ 동력 : FLT^{-1} ④ 에너지 : MLT^{-1}
52. 골프공의 표면이 요철되어 있는 이유에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 표면을 경도를 증가시키기 위해서이다.
② 무게를 줄이기 위해서이다.
③ 전체 유동 저항을 줄이기 위해서이다.
④ 박리를 빨리 일으키기 위해서이다.
53. 공기가 게이지압력 2.06bar의 상태로 지름이 0.15m인 관속을 흐르고 있다. 이 때 대기압은 1.03bar이고 공기 유속이 4m/s라면 질량유량(mass flow rate)을 계산하면 약 몇 kg/s인가? (단, 공기의 온도는 37℃이고, 가스상수는 287.1 J/kg.K 이며 1bar=10⁵ Pa이다.)
- ① 0.245 ② 2.45
③ 0.026 ④ 25
54. 안지름 15cm, 길이 1000m인 수평 직원관속에 물이 매 초 50 L로 흐르고 있다. 관마찰계수가 0.02일 때 마찰손실수두는 몇 m 인가?
- ① 54.4 ② 48.5
③ 86.9 ④ 38.6
55. 자유 수면하 5 m인 곳에 도심을 가진 폭 2 m, 길이 3 m인 사각 평판이 수면과 30° 경사지게 길이 방향으로 놓여 있다. 전압력의 작용점의 위치는 수면에서 얼마만한 깊이에 있겠는가?
- ① 5 m ② 10 m
③ 10.075 m ④ 5.0375 m
56. 강제 볼텍스(forced vortex)운동에 대한 설명 중 옳은 것은?
- ① 자유 볼텍스(free vortex)와 반대 방향으로 돈다.
② 유체가 고체처럼 회전한다.
③ 속도의 크기는 중심으로부터의 거리에 반비례 해서 변한다.
④ 순환(circulation)이 "0"이 된다. ($\Gamma = 0$)
57. 지름이 15cm인 관에 원유(비중 0.88)가 흐르고 있고 피토-정압관(수:비중 13.6)에 의하여 4 cm의 높이 차이를 나타냈다면 중심선에서의 유속은 약 몇 m/s 인가? (단, 보정계수(C)는 1 이다.)
- ① 124.14 ② 10.64
③ 3.36 ④ 6.72

58. 가역 단열조건하에서 이상기체의 체적탄성계수를 바르게 표현한 것은? (단, k=비열비, ρ =밀도, P=압력)

- ① P / k ② kP
③ kP / ρ ④ $\rho k P$

59. 계기압력(gauge pressure)이란 무엇인가?

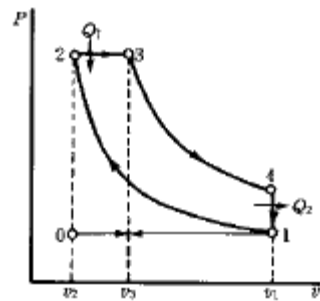
- ① 측정위치에서의 대기압을 기준으로 하는 압력
② 표준 대기압을 기준으로 하는 압력
③ 절대압력 0(영)을 기준으로 하여 측정하는 압력
④ 임의의 압력을 기준으로 하는 압력

60. 유동방향에 수직으로 놓인 가로 5m, 세로 4m의 직사각형 평판이 정지된 공기층을 10m/s로 운동할 때 필요한 동력은 몇 kW 인가? (단, 공기의 밀도는 1.23 kg/m³, 정면도 항력계수는 1.10이다.)

- ① 1.3 ② 13.5
③ 18.1 ④ 324.1

4과목 : 유체기계 및 유압기기

61. 다음 그림은 어느 공기 표준 사이클의 압력(P)-체적(V) 선도인가?



- ① 오토사이클 ② 디젤사이클
③ 사바테사이클 ④ 카르노사이클

62. 다음 중 디젤기관의 연소과정과 운전특성에 영향을 주는 요소로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연료 분사량 ② 연료 분사시기
③ 배기가스 재순환율 ④ 연소실의 종류

63. 총 배기량이 1800cc, 제동 평균 유효 압력이 8 kgf/cm²인 4행정 가솔린기관의 축 토크는 몇 kgf.m 인가?

- ① 5.75 ② 15.5
③ 23.0 ④ 11.5

64. 방열기의 입구 온도 80℃, 출구 온도 60℃, 냉각수의 비열 1 kcal/kgf, 연료의 저위 발열량 10000 kcal/kgf, 기관의 연료소비율 20 kgf/h 이고 총 발열량중 냉각수로 전달되는 열량의 비율이 25%라면 이 기관의 냉각수 유량은 몇 kgf/h 인가?

- ① 250 ② 400
③ 2,500 ④ 4,000

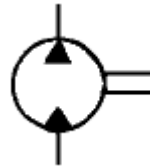
65. 다음 중 기관의 위험 회전수를 바르게 설명한 것은?

- ① 상용회전수를 넘는 회전수
② 크랭크축의 고유진동수와 일치하는 회전수

- ③ 흡, 배기가 따를 수 없는 회전수
④ 연료분사가 따를 수 없는 회전수
66. 가솔린기관에서 유효한 일로 전환되는 열량은 연료의 전 에너지를 중 약 몇 %나 되는가?
① 약 30% ② 약 42%
③ 약 46% ④ 약 52%
67. 다음 중 배기가스 저감대책의 후처리 시스템에 적용되는 사항으로 짝지어진 것은?
① 압축비, 연소실 형상, 밸브 개폐시기, 흡기관 형상, 총상 급기 등
② 전자제어식 기화기, 연료분사 장치, 공연비 제어, 배기가스 재순환 시스템 등
③ 전자제어 점화장치, 점화시기제어 등
④ 3원촉매기, 서멀 리액터방식, 환원촉매기 등
68. 가솔린 기관에 비하여 디젤기관의 장점이 아닌 것은?
① 열효율이 높아 연료 소비율이 적다.
② 저속고출력이 가능하다.
③ CO, HC의 배출량이 비교적 적다.
④ 실린더 체적당 출력이 크다.
69. 가스터빈 기관이 다른 내연기관과 비교하여 장점이 아닌 것은?
① 윤활유 소비가 적고 유지비가 싸다.
② 가볍고 구조가 간단하다.
③ 저속운전시 성능이 양호하다.
④ 저질연료 사용이 가능하다.
70. 오일 탱크의 부속 장치에서 오일 탱크로 돌아오는 오일과 펌프로 가는 오일을 분리시키는 역할을 하는 것은?
① 버플 ② 스트레이너
③ 노치 와이어 ④ 드레인 플러그
71. 크랭킹 압력의 설명으로 다음 중 가장 적합한 것은?
① 과도적응 상승한 압력의 최대값
② 릴리프 또는 체크밸브에서 압력이 상승하여 밸브가 열리기 시작하는 압력
③ 파괴되지 않고 견디어야 하는 시험압력
④ 실제로 파괴되는 압력
72. 굴착기에서 송출 압력이 $55(\text{kg}/\text{cm}^2)$ 이고, 송출 유량이 $30(\text{l}/\text{min})$ 인 펌프의 동력은 약 몇 kW 인가?
① 2.1 ② 2.3
③ 2.7 ④ 2.9
73. 작동유의 점성에 관계없이 유량을 조절할 수 있으며, 조정 범위가 크고 미세량도 조정 가능한 밸브는?
① 서보 밸브(servo valve) ② 체크 밸브(check valve)
③ 교축 밸브(throttle valve) ④ 안전 밸브(safety valve)
74. 유압유의 점도지수(Viscosity index) 설명으로 적합한 것은?
① 압력변화에 대한 점도변화의 율을 나타내는 척도이다.
② 온도변화에 대한 점도변화의 율을 나타내는 척도이다.

- ③ 공업점도 세이볼트(Saybolt)와 절대 점도 포아스(Poise)와의 비이다.
④ 파라핀(Parafin)계 펜실바니아 원유의 함유량을 나타내는 척도이다.

75. 유압 실린더와 병렬로 유량제어 밸브를 설치하고 실린더에 유입되는 유량을 제어하는 속도제어 회로의 방식은?
① 미터 인 회로 ② 미터 아웃 회로
③ 블리드 온 회로 ④ 블리드 오프 회로
76. 치차 펌프에서 축동력의 증가, 치차의 진동, 공동 현상에 의한 기포발생 등의 원인이 되는 가장 큰 이유는?
① 치차의 치선과 케이싱 사이의 간극
② 치차의 이의 두께
③ 치차의 백래시
④ 치차의 표면 가공 불량
77. 유압 브레이크 장치의 주요 구성 요소가 아닌 것은?
① 마스터 롤러 ② 마스터 실린더
③ 브레이크 슈 ④ 브레이크 드럼
78. 보기와 같은 유압.공기압 도면기호는 무슨 기호인가?



- ① 정용량형 유압 펌프.모터 ② 공기압 모터
③ 가변 용량형 유압 펌프.모터 ④ 진공 펌프

79. 유체 컨버터의 장점으로 가장 적합한 것은?
① 원동기 시동의 경우 반드시 무부하 상태에서 실시한다.
② 과부하 때문에 기관이 정지하거나 손상되는 일이 없다.
③ 충격력이나 진동을 유체에 의해 완화할 수 없으며, 원동기의 수명 연장에 도움된다.
④ 변속을 위하여 클러치가 필요없다.
80. 디젤기관의 연료분사에 있어서의 분무형성에 필요한 주요 3대 요건으로 가장 옳은 것은?
① 무화, 관통력, 분사량 ② 무화, 분사율, 분포
③ 무화, 관통력, 분포 ④ 분사율, 발열량, 분포

5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관

81. 단조온도에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 단조 가공 완료온도는 재결정 온도 근처로 하는 것이 좋다.
② 단조 완료 온도가 재결정 온도 이상이면 결정이 미세화된다.
③ 단조온도를 최고 단조온도 보다 높게 하면 산화가 심하다.
④ 단조온도가 낮으면 가공경화가 된다.
82. 버니어 캘리퍼스의 어미자에 새겨진 0.5mm 의 24눈금(12mm)을 아들자에게 25등분할 때, 어미자와 아들자의 1눈금의 차는 얼마인가?

- ① 1/50mm ② 1/25mm
③ 1/24mm ④ 1/20mm
83. 소성 가공의 방법이 아닌 것은?
① 컬링 (curling) ② 엠보싱 (embossing)
③ 카핑 (copying) ④ 코이닝 (coining)
84. 선반 정밀도의 검사에 필요하지 않는 측정기는?
① 테스트 바 ② 정밀 수준기
③ 다이얼 인디케이터 ④ 진동계
85. 상수도관용 밸브류의 주조용 목형은 다음 중 어느 것이 가장 좋은가?
① 조립목형(built - up pattern)
② 회전목형(sweeping pattern)
③ 골격목형(skeleton pattern)
④ 굵기목형(strickle pattern)
86. 무한케도식 불도저의 동력전달계통에 속하지 않는 것은?
① 변속기(變速機) ② 유도륜(誘導輪)
③ 조향(操向)클러치 ④ 기동륜(起動輪)
87. 압연(rolling)작업에 가장 가까운 것은?
① 신선작업(伸線作業) ② 전단작업(剪斷作業)
③ 딥 드로잉(deep drawing) ④ 분괴작업(分塊作業)
88. 오스테나이트 조직을 굳은 조직인 베이나이트로 변환시키는 항온 변태 열처리법은?
① 서브제로 ② 마르템퍼링
③ 오스포밍 ④ 오스템퍼링
89. 빌트업 에지가 생기는 것을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?
① 바이트 윗면 경사각을 크게 한다.
② 절삭 속도를 크게 한다.
③ 윤활성이 좋은 절삭유를 준다.
④ 절삭깊이를 극히 크게 한다.
90. 다음 재료중에서 가스절단이 가장 곤란한 것은?
① 연강 ② 주철
③ 알루미늄 ④ 고속도강
91. 진동 롤러의 용량(capacity)표시 방법 중 옳은 것은?
① 선압(線壓) ② 다짐폭(幅)
③ 엔진출력(出力) ④ 중량(重量)
92. 17톤급 불도저의 전진 2단에서의 견인력이 7500 kgf 이고, 이 때의 작업속도가 3.6 km/hr 라고 하면, 견인 출력은 몇 PS 인가?
① 85 ② 100
③ 125 ④ 150
93. 콤프레서(compressor)의 규격을 표시하는 것은?
① kg ② m³
③ m³/mm ④ m³/min

94. 콘크리트 뱃칭 플랜트의 규격으로 옳은 것은?
① 콘크리트의 시간당 생산량(ton/hr)
② 콘크리트의 분당 생산량(m³/min)
③ 시공할 수 있는 표준 폭(m)
④ 콘크리트 탱크의 용량(리터)
95. 불도우저(bull dozer)의 진행 방향에 대하여 블레이드를 임의의 각도로 기울일 수 있으며, 산이나 들 등에서 도로 공사 때 높은 곳의 흙을 낮은 곳으로 밀어내는 데, 편리하도록 되어 있는 것은?
① 앵글 도우저 ② 레이크 도우저
③ U형 도우저 ④ 트리밍 도우저
96. 지게차의 규격 표시 기준은?
① 자체중량 ② 마스터의 높이
③ 최대들어올림 중량 ④ 들어올림 높이
97. 건설기계의 분류 중 운반기계에 속하는 것은?
① 벨트 컨베이어(Belt Conveyor)
② 콘크리트 스프레더(Concrete Spreader)
③ 아스팔트 플랜트(Asphalt Plant)
④ 아스팔트 피니셔(Asphalt Finisher)
98. 자주식 로드 롤러(road roller)를 축의 배열과 바퀴의 배열에 따라 분류할 때 일반적인 종류가 아닌 것은?
① 1축 1륜 ② 2축 2륜
③ 2축 3륜 ④ 3축 3륜
99. 전기 화학가공(전해 가공)의 공작액은?
① 변압기유 ② 산성 수용액
③ 터어빈유 ④ 식염수
100. 모우터그레이더의 규격 표시로 가장 적합한 것은?
① 스케리 파이어(Scarifier)의 발톱(teeth) 수로 나타낸다.
② 엔진정격 마력을 HP로 나타낸다.
③ 표준 배토판의 길이(m)로 나타낸다.
④ 전륜간 거리로 나타낸다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	②	①	②	②	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	④	③	②	④	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	②	③	①	③	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	②	①	①	②	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	④	①	④	①	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	①	①	④	②	③	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	④	③	②	①	④	④	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	③	②	④	③	①	①	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	③	④	①	②	④	④	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	④	①	①	③	①	①	④	③